

GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LÍNEA DE TDI

Equipo:	Línea de TDI	No. de Equipo:	_____
Área:	Espumado	Frecuencia:	_____
Técnico:	_____	Supervisor:	_____
Fecha ejecución:	_____	Fecha próximo PM:	_____
Hora inicio:	_____	Hora fin:	_____

⚠ REQUISITO DE SEGURIDAD — BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)

Antes de iniciar cualquier actividad de mantenimiento, ejecutar el procedimiento LOTO completo:

1. Identificar y listar TODAS las fuentes de energía (eléctrica 480V/220V, mecánica, hidráulica, neumática).
2. Colocar el interruptor principal en posición OFF; aislar cada fuente con su dispositivo de bloqueo.
3. Instalar candado personal en cada punto — UN candado por técnico; nadie más puede retirarlo.
4. Colocar tarjeta de advertencia LOTO en cada punto bloqueado con nombre, fecha y hora del técnico.
5. Verificar ENERGÍA CERO: pulsar botón de marcha, medir con multímetro (0 VCA/VCD) y purgar presión residual antes de intervenir.

Firma de aplicación LOTO: _____ Hora: _____

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

Preparar y verificar disponibilidad antes de iniciar. Los elementos marcados como Crítico son indispensables para ejecutar este PM.

Categoría	Herramienta / EPP	Uso específico en este PM	Prioridad
☐ Seguridad	Candado de seguridad personal (LOTO)	Bloqueo de fuentes de energía — uno por técnico participante	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Tarjetas de advertencia LOTO	Identificación visual de cada punto bloqueado	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Guantes de protección química/mecánica (nitrilo 15 mil)	EPP obligatorio en contacto con químicos del proceso	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Lentes de seguridad y calzado dieléctrico punta acero	EPP general de intervención	
☐ Seguridad	Respirador media cara con cartucho orgánico OV/P100	Protección en líneas con aminas, TDI, TDCP o isocianato	⚠ Crítico
⚡ Eléctrica	Multímetro digital (VCA/VCD/Ω)	Verificación de energía cero y continuidad de circuitos	⚠ Crítico
⚡ Eléctrica	Pinza amperimétrica AC/DC 400A	Medición de corriente nominal y de arranque en motores	
⚡ Eléctrica	Desarmadores planos	Ajuste de clemas, tableros y conexiones eléctricas	
⚡ Eléctrica	Spray limpiador de contactos (sin residuo)	Limpieza de contactores, platinos y tarjetas electrónicas	
☐ Mecánica	Juego de llaves combinadas	Tornillería general y ajustes en reductor / bomba	
☐ Mecánica	Juego de llaves Allen	Tornillos de ajuste Allen en reductores, coples y tapas	
☐ Mecánica	Torquímetro	Apriete con par controlado en tornillería crítica (ver tabla)	⚠ Crítico
☐ Mecánica	Kit de empaques grafitados y sellos mecánicos	Sustitución de empaque en caja de sello de bomba	⚠ Crítico

☐ Mecánica	Extractor de baleros 2/3 garras + prensa hidráulica manual	Extracción e instalación de rodamientos sin impacto	
☐ Mecánica	Mazo de goma o nylon 500 g	Instalación de baleros, retenes y coples sin dañar superficies	
☐ Medición	Termómetro infrarrojo $\pm 1.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (emisividad ajustable)	Medir temperatura de carcasa de motor, reductor y bomba en marcha	⚠ Crítico
☐ Medición	Varilla de nivel o visor graduado	Verificar nivel de aceite en reductor antes y después del servicio	
☐ Medición	Linterna de inspección LED 1000 lm	Inspección visual en zonas de difícil acceso y bridas	
☐ Consumibles	Aceite mineral ISO VG 68 o según ficha de reductor	Reposición de nivel — rellenar hasta marca máxima del visor	⚠ Crítico
☐ Consumibles	Grasa (compatib. con grasa original)	Lubricación de baleros expuestos, catarinas y chumaceras	
☐ Consumibles	Trapos de algodón sin pelusa y estopa limpia	Limpieza de superficies antes y después de cada inspección	
☐ Consumibles	Desengrasante industrial no halogenado + paño microfibra	Eliminación de derrames de producto y grasa oxidada	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No.	✓	Actividad / Procedimiento detallado	Valor de referencia / Criterio de aceptación	Firma
► SISTEMA ELÉCTRICO				
1	☐	ALERTA: El TDI es altamente tóxico y sensibilizante. Usar respirador de cara completa con cartucho para isocianatos (OV/P100) ANTES de abrir el área. Revisar motor C.A.: amperaje con pinza — $I \leq 110\%$ I nominal de placa.	$I \leq 110\%$ I nominal. EPP completo	
2	☐	Con LOTO aplicado, evaluar baleros del motor: girar eje a mano — sin ruido ni resistencia. Si se detecta desgaste, cambiar baleros usando prensa hidráulica (nunca con impacto directo).	Rotación libre. Sin ruido metálico	
3	☐	Apretar conexiones eléctricas del motor. Verificar que el cable de tierra esté correctamente conectado.	Tierra conectada	
4	☐	Dar servicio al inversor de frecuencia: limpiar con aire seco $< 4\text{ bar}$, verificar parámetros y apretar clemas de potencia y señal.	Parámetros OK. Sin alarmas activas	
► SISTEMA MECÁNICO				
5	☐	Revisar acoplamiento magnético motor–bomba (cople Mag). Verificar que no haya fuga de TDI a través del espacio entre el imán exterior e interior. Cualquier mancha de TDI en el cople Mag indica falla de la camisa de contención — PARO INMEDIATO y cambio de camisa.	0 fuga de TDI en cople Mag	
6	☐	Verificar que motobomba esté bien fija a su base: tornillos al par. Sin vibración anormal.	tornillos al par. Sin vibración	
7	☐	Inspeccionar toda la tubería de TDI (acero inoxidable o teflonado): sin fisuras, corrosión activa ni goteo. Usar detector de isocianatos si está disponible.	0 fugas en tubería	
8	☐	Verificar instrumentos de presión de la línea: manómetro y sensor de presión (si aplica). Comparar	Error $\leq 5\%$ del fondo de escala	

		lectura vs. referencia: diferencia $\leq 5\%$ del fondo de escala.		
9	☐	Revisar y reemplazar si es necesario las mangueras de alta presión (≥ 40 bar) que estén deformadas, con ampollamiento, marcas de aplastamiento o con edad > 1 año en servicio con TDI.	Mangueras sin daño. Edad ≤ 1 año en TDI	
10	☐	Activar válvula direccional de 3 vías desde panel: verificar conmutación positiva en ambas posiciones. Si no actúa, revisar bobina (T° bobina $\leq 60^\circ\text{C}$).	Conmutación < 0.5 s. T° bobina $\leq 60^\circ\text{C}$	
11	☐	Revisar cada válvula de compuerta de la línea de TDI: abrir/cerrar completamente, verificar que el cierre sea hermético. No debe haber fuga de TDI por ningún punto.	Válvulas herméticamente selladas	
► ELIMINAR CONDICIONES INSEGURAS EN TODA EL ÁREA				
12	☐	CRÍTICO: Cualquier derrame de TDI debe atenderse con equipo de protección total (traje Tyvek, respirador cara completa, guantes de neopreno dobles). Usar absorbente seco (arena o tierra diatomácea); no usar agua. Disponer como residuo peligroso clase 6.1. Notificar al supervisor inmediatamente.	0 derrames residuales. Registro de incidentes completo	

OBSERVACIONES GENERALES / TRABAJOS PENDIENTES:

Técnico ejecutor	Supervisor de mantenimiento
Nombre: _____ Firma: _____	Nombre: _____ Firma: _____